

Tutorial 4-Deadline: 03.07.2026

Exercise 1 (5 Punkte).

Die Lebensdauer einer Glühbirne (in Tausend Stunden) werde durch eine Exponentialverteilung mit unbekanntem Parameter $\lambda > 0$ modelliert, d.h. mit Dichte

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x > 0.$$

Ein Qualitätsingenieur beobachtet die Lebensdauern von fünf unabhängig und identisch verteilten Glühbirnen und erhält die Messwerte

$$x_1 = 2.1, \quad x_2 = 0.8, \quad x_3 = 3.4, \quad x_4 = 1.2, \quad x_5 = 2.5.$$

- (a) Bestimmen Sie die Likelihood-Funktion $L(\lambda)$ und leiten Sie den Maximum-Likelihood-Schätzer $\hat{\lambda}_{ML}$ für λ her.
- (b) Berechnen Sie den numerischen Wert von $\hat{\lambda}_{ML}$ anhand der gegebenen Daten.
- (c) Bestimmen Sie die erwartete Lebensdauer einer Glühbirne gemäß dem durch $\hat{\lambda}_{ML}$ angepassten Modell.

Exercise 2 (5 Punkte).

Es seien $X_1, \dots, X_n$ unabhängige und identisch Poisson-verteilte Zufallsvariablen mit unbekanntem Parameter $\lambda > 0$, d.h.

$$\mathbb{P}(X_i = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Es seien die folgenden Beobachtungen gegeben:

$$x_1 = 2, \quad x_2 = 0, \quad x_3 = 1, \quad x_4 = 3, \quad x_5 = 2.$$

- (a) Zeigen Sie, dass die Poisson-Verteilung zu einer regulären eindimensionalen Exponentialfamilie gehört. Bestimmen Sie hierzu die Funktionen

$$T(x), \quad c(\lambda), \quad d(\lambda), \quad S(x).$$

- (b) Bestimmen Sie mithilfe von Satz 60 den Maximum-Likelihood-Schätzer $\hat{\lambda}_{ML}$.
- (c) Berechnen Sie den numerischen Wert von $\hat{\lambda}_{ML}$ für die gegebenen Daten.

Exercise 3 (4 Punkte).

Gegeben sind die Daten

$$x_i : 1, 2, 3, 4, 5, \quad y_i : 2, 3, 5, 4, 6.$$

Wir betrachten das lineare Regressionsmodell

$$Y_i = a + bx_i + \varepsilon_i, \quad i = 1, \dots, 5,$$

mit $\mathbb{E}[\varepsilon_i] = 0$.

Berechnen Sie die Kleinste-Quadrate-Schätzer $\hat{a}$ und $\hat{b}$.

Exercise 4 (6 Punkte).

Seien $x_1, \dots, x_n$ feste Beobachtungspunkte und es gelte das Modell

$$Y_i = a + bx_i + cx_i^2 + \varepsilon_i, \quad i = 1, \dots, n,$$

wobei

$$\mathbb{E}[\varepsilon_i] = 0, \quad \text{Var}(\varepsilon_i) = \sigma^2,$$

und $a, b, c \in \mathbb{R}$ unbekannte Parameter sind.

(a) Formulieren Sie das Kleinste-Quadrate-Problem für die Parameter (a, b, c) .

(b) Zeigen Sie, dass die Kleinste-Quadrate-Schätzer die Funktion

$$S(a, b, c) = \sum_{i=1}^n (Y_i - a - bx_i - cx_i^2)^2$$

minimieren, und zeigen Sie, dass die notwendigen Bedingungen durch das folgende Gleichungssystem gegeben sind:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (Y_i - a - bx_i - cx_i^2) &= 0, \\ \sum_{i=1}^n x_i (Y_i - a - bx_i - cx_i^2) &= 0, \\ \sum_{i=1}^n x_i^2 (Y_i - a - bx_i - cx_i^2) &= 0. \end{aligned}$$

(c) Schreiben Sie das Gleichungssystem aus (b) in Matrixform

$$Av = w, \quad v = (a, b, c)^\top,$$

wobei A eine symmetrische Matrix ist.

Zeigen Sie mithilfe linearer Algebra, dass das System eine eindeutige Lösung besitzt, falls die Funktionen

$$(1, x_i, x_i^2)_{i=1, \dots, n}$$

linear unabhängig sind. *Hinweis: Eine symmetrische Matrix der Form $A = X^\top X$ ist genau dann invertierbar, wenn X vollen Rang besitzt.*